

卷积神经网络（CNN）核心知识点整理

一、CNN基础概念（定义+核心定位）

二、图像的矩阵表示（CNN处理对象）

1. 灰度图（单通道）

- 表示： $n \times m$ 的2D矩阵，每个元素是0-255的亮度值（0=纯黑，255=纯白）；
- 示例：PDF中32x32灰度图（32×32矩阵，共1024个像素值）。

2. 彩色图（RGB三通道）

- 表示： $n \times m \times 3$ 的3D矩阵（3个 $n \times m$ 矩阵叠放，对应R、G、B三通道）；

三、CNN核心结构与各层功能

1. 完整结构链

输入层 → 卷积层（C层） → 激活层 → 池化层（S层/下采样层） → 全连接层（FC） → 输出层

2. 各层详细解析

（1）输入层

- 功能：接收原始图像矩阵（灰度图 $n \times m$ ，彩色图 $n \times m \times 3$ ）；
- 32×32 INPUT（32×32灰度图）、6×6×3 RGB输入。

（2）卷积层（核心层）

- 核心功能：提取特征（底层边缘、中层纹理、高层语义），输出特征图；
- 关键组件：
 - 卷积核（Kernel）： $k \times k$ （灰度图）或 $k \times k \times 3$ （彩色图）的小矩阵，是“特征探测器”，数量=输出特征图数量；
 - 示例：C1层用6个5×5卷积核，输出6@28x28特征图；彩色图用3×3×3卷积核。

- 步长 (Stride)：卷积核滑动的步幅；
- 特征图 (Feature Map)：卷积运算后输出的矩阵，每个卷积核对应1张特征图。
- 运算逻辑：卷积核在输入矩阵上**滑动覆盖**，逐位置做“元素相乘求和+偏置”；
- 示例：计算：

$$\begin{bmatrix} 105 & 102 \\ 103 & 99 \end{bmatrix} \times \text{卷积核} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow 0 \times 0 + 0 \times (-1) + 0 \times (-1) + 105 \times 5 + 102 \times (-1) + 0 \times 0 + 103 \times (-1) + 99 \times 0 = 320。$$

(3) 激活层

- 功能：注入非线性，解决线性模型无法拟合复杂特征的问题；
- 常用激活函数：ReLU ($f(x)=\max(0, x)$)。

(4) 池化层

- 核心功能：降维、保留关键特征、防止过拟合、实现平移/缩放不变性；
- 常用类型：
 - 最大池化 (Max Pooling)：取局部窗口内最大值 (示例： $\begin{bmatrix} 30 & 112 \\ 12 & 20 \end{bmatrix}$ 输出112)；
 - 平均池化 (Average Pooling)：取局部窗口内平均值 (示例： $\begin{bmatrix} 30 & 112 \\ 12 & 20 \end{bmatrix}$ 输出
 $(30+112+12+20)/4=43.5$)；
- 常见参数：窗口大小 2×2 ，步长2。

(5) 全连接层

- 功能：整合全局特征，将二维特征图映射到类别空间；
- 操作：
 - 展平 (Flatten)：将 $k \times n \times m$ 的特征图 (如 $6 @ 5 \times 5$) 展平为1维向量 ($16 \times 5 \times 5 = 400$ 维)；
 - 加权映射：通过权重矩阵将展平向量映射到类别维度 (如 400 维 $\rightarrow$ 120 维 $\rightarrow$ 84 维)。

(6) 输出层

- 功能：输出类别概率；
- 激活函数：Softmax (将得分转化为0-1的概率，总和为1)；

五、CNN关键特性

1. 局部感受野

- 定义：卷积核覆盖的输入局部区域 (如 5×5 卷积核对应 5×5 局部感受野)；

- 意义：模拟生物视觉“局部感知→全局拼接”，减少冗余连接。

2. 权值共享

- 定义：同一卷积核在整个输入矩阵上重复使用（所有局部区域共享同一组权重）；
- 意义：大幅减少参数。

3. 平移/缩放/变形不变性

- 来源：池化层降维+卷积层局部连接；
- 意义：图像轻微偏移、缩放时，仍能识别核心特征。

七、典型模型与应用（PDF 5、8、22页）

1. 典型模型（LeNet-5）

2. 应用场景

- 图像识别/分类（手写字符识别、物体分类）；
- 计算机视觉（目标检测、医疗影像分析、自动驾驶视觉模块）。
- 反向传播如何训练卷积核：误差反向传递→计算卷积核梯度→按梯度微调权重；
- 权值共享的意义：减少参数、降低过拟合、增强泛化能力。